

ETL

ETL

Extract, Transform, Load spiegato come un flusso pratico di lavoro sui dati.

ETL è il viaggio dei dati da una sorgente a una destinazione

ETL significa:

1. **Extract:** prendi i dati
2. **Transform:** li sistemi
3. **Load:** li carichi nel database

Pensa a un pacco che arriva in magazzino. Prima lo scarichi, poi controlli e sistemi il contenuto, infine lo metti nello scaffale giusto.

Un esempio concreto

Immagina di ricevere ogni giorno un file CSV da un altro sistema.

Prima lo leggi, poi sistemi i valori sporchi o incompleti, infine carichi i dati nel database. **Questo è ETL.**

Cosa succede nella fase di trasformazione

Durante **Transform** potresti:

- correggere date scritte in formati diversi
- eliminare righe duplicate
- convertire testi in maiuscolo o minuscolo
- controllare valori mancanti

Perché è importante

È un concetto molto comune quando i dati arrivano da sorgenti diverse e non sono subito pronti per entrare nel tuo sistema.

Il valore vero dell'ETL

Non è solo spostare dati da A a B. È fare in modo che arrivino puliti, coerenti e nel formato giusto.

Questo fa una grande differenza quando i sistemi coinvolti diventano molti.

:::note ETL non è un singolo comando SQL. È un modo di organizzare un processo. :::